ENVNODE · DOKUMENTATION

EnvNode Mini

Bestückungs- und Bring-up-Anleitung

Hardware-Revision
0.8.1

Dokumentversion
1.1

Dokumentstand
2026-10-28

Status
Dokumentation abgeschlossen - Hardwareprüfstand siehe Anleitung

ESP32-Mainboard mit zwei Modulslots und zwei direkten ADC-Eingängen. C1 blockt die 5-V-Schiene ab; das Board-EEPROM besitzt keinen separaten Abblockkondensator.

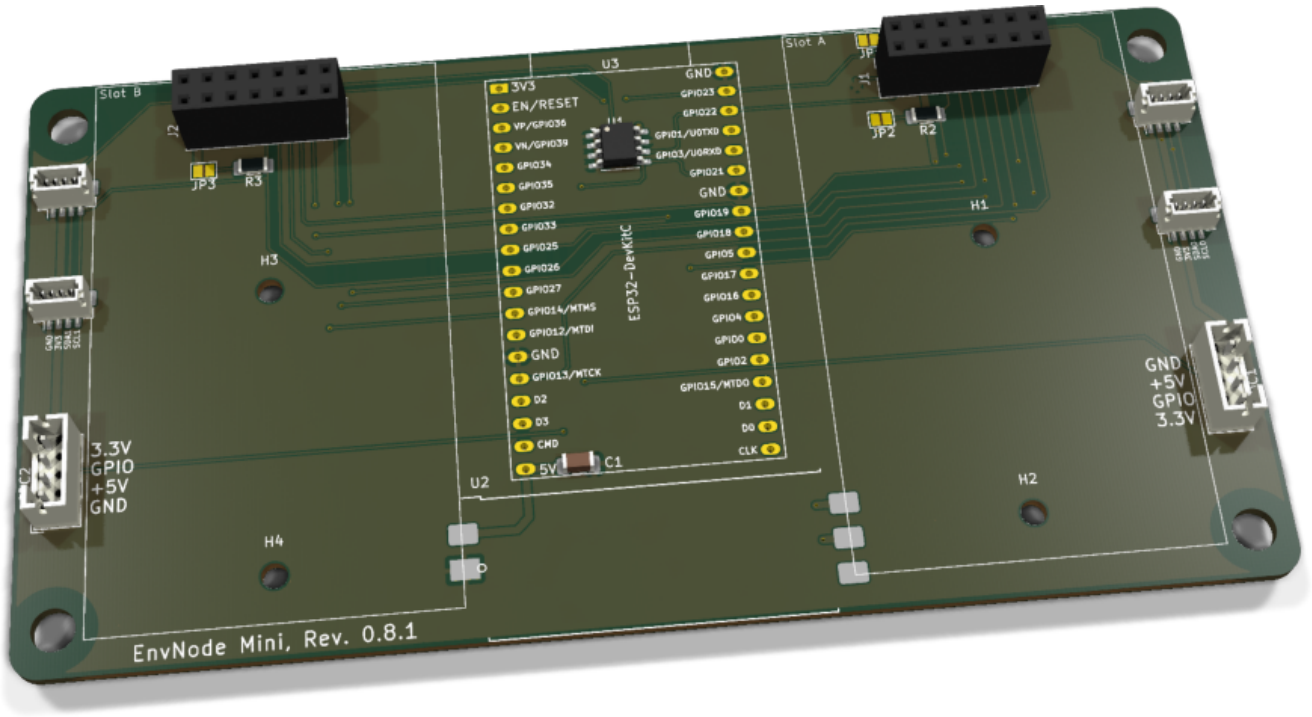
PCB 0.8.1; Board Identity 0.8.

> **Alte Revision 0.8.1**
>
> Diese abgeschlossene Anleitung gehört zum historischen Boardstand 0.8.1. Aktuelle Dokumentation · Alte Revisionen.

Automatisch aus dem Inhalt der Webanleitung erzeugt. Gestaltung: feste EnvNode-Druckvorlage v1.

EnvNode-eigene Inhalte: LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0. Drittanbieterrechte bleiben unberührt.

3D-Ansicht



Vorderseite (F.Cu); die Rückseite trägt keine separat zu bestückenden Bauteile. Nicht hinterlegte 3D-Modelle bleiben ausgespart. Die Bestückungspläne folgen im Abschnitt zur Bestückungsübersicht.

1. Baugruppen und Teile

1.1 Elektronische Bestückung

Ref.	Anz.	Wert / Funktion	EnvNode-Part	Footprint / Hinweis
C1	1	100 nF, X7R	ENP-00006	1206, Abblockung der +5V-Schiene
R1-R4	4	4,7 kOhm, 1 %	ENP-00005	1206, I2C-Pull-ups
JP1-JP4	4	Lötjumper, normal offen	-	PCB-Struktur; kein Kaufteil
U1	1	24LC32, Board Identity	ENP-00102	SOIC-8, I2C0-Adresse 0x50
U2	1	ORing-Power Rev. 0.1 bestückt, gefertigt	ENK-00020	39 x 15 mm, castellated Carrier
U3	1	ESP32-Entwicklungsboard	ENP-00010	38-polig; Pinout und Passform prüfen
J1, J2	2	Modulsockel 2 x 7	ENP-00054	2,54 mm, vertikale Buchsenleiste
J4-J7	4	JST-SH, 4-polig, top-entry	ENP-00122	BM04B-SRSS-TB, 1,00 mm
ADC1, ADC2	2	JST-PH, 4-polig, vertikal	ENP-00025	B4B-PH-K, 2,00 mm
NT1, NT2	2	Net-Tie	-	PCB-Struktur; kein Kaufteil

Nicht auf dem Mainboard: Eingangsschutz, 5-V-Eingang, USB und 3,3-V-ORing gehören zum separat dokumentierten ORing-Power-Modul.

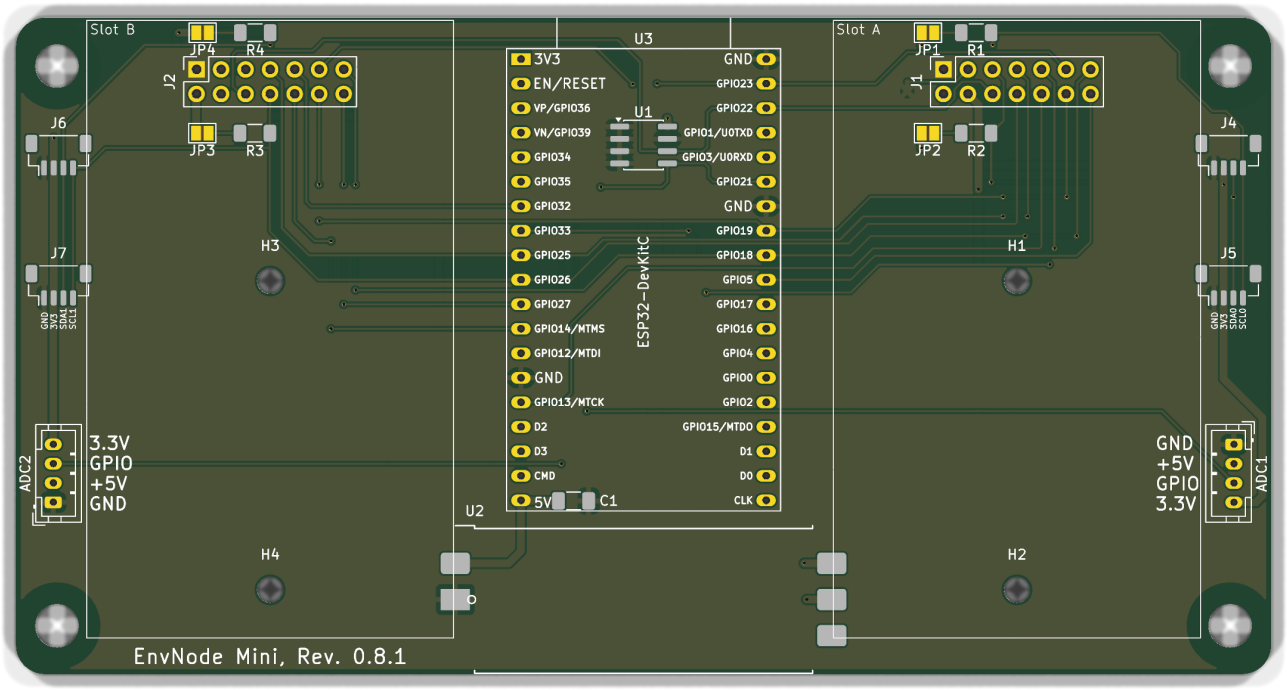
1.2 Mechanik

Teil	Anz.	Hinweis
EnvNode Mini PCB Rev. 0.8.1	1	Titelblock und Silkscreen müssen Rev. 0.8.1 zeigen
H1-H4	4	M2,5-Stützpunkte für Tochterplatinen
H5-H8	4	4,5-mm-NPTH für BOX4U-Gehäuse

Artikelabgleich: 18.10.2026, inventory/parts-preview.json. ENK-00020 gemäß Artikelvorgabe. Lötjumper und Net-Ties sind keine Kaufteile. ESP32-Variante elektrisch und mechanisch prüfen. EnvNode-eigene Inhalte: siehe LICENSE (LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0).

2. Bestückungsübersicht

Vorderseite: Bestückungsplan



Senkrechtes KiCad-Rendering der Leiterplatte ohne Bauteilmodelle. Kupfer, Lötstoppmaske und Bestückungsdruck entsprechen der PCB-Quelle. Rückseitenpläne werden von B.Cu aus betrachtet.

Bereich	Bauteile	Prüfschwerpunkt
Mitte	U3, U1, C1	DevKit-Ausrichtung, EEPROM Pin 1, Antennenfreiraum
Slot A rechts	J1, R1/R2, JP1/JP2, NT1	Slot-Adresse, Steckerorientierung
Slot B links	J2, R3/R4, JP3/JP4, NT2	Slot-Adresse, Steckerorientierung
Außenkanten	J4-J7	JST-SH MP-Laschen und 1-mm-Pins
Unterkante außen	ADC1, ADC2	JST-PH, Pin 1 und Kabelbelegung
Unterkante Mitte	U2	Castellations, Fluchtung und Lötbrücken

Die Referenzen ADC1 und ADC2 bezeichnen die beiden Steckverbinder. Beide Signale gehören intern zum ADC1-Peripherieblock des ESP32: GPIO34 = ADC1_CH6 und GPIO35 = ADC1_CH7.

3. Orientierung und Lötreihenfolge

3.1 Kritische Orientierung

- ☐ U1: Pin 1 anhand Punkt/Kerbe und PCB-Markierung ausrichten.
- ☐ U3: 38-poliges ESP32-DevKitC ohne Reihenversatz einsetzen; USB-Ende und Antennenseite prüfen.
- ☐ J4-J7: Stecköffnung nach oben; mechanische Pads plan auflegen und vollständig benetzen.
- ☐ ADC1/ADC2: Pin 1 ist GND. Stecköffnung und Kabelbelegung vor dem Verlöten prüfen.
- ☐ U2: Pinfolge und Außenkontur des ORing-Power-Moduls mit dem Carrier-Aufdruck abgleichen.
- ☐ J1/J2: Pin 1, Bestückungsseite und rechtwinklige Ausrichtung kontrollieren.

3.2 Empfohlene Reihenfolge

Schritt	Gruppe	Vorgehen
1	R1-R4, JP1-JP4, NT1/NT2, C1	Kleine SMD-Teile zuerst; Net-Ties unter Vergrößerung prüfen.
2	U1	SOIC-8 ausrichten, einen Pin fixieren, Lage prüfen, fertig löten.
3	J4-J7	MP-Pads zuerst fixieren; danach vier Signalpins löten.
4	ADC1/ADC2	Plan und rechtwinklig ausrichten; THT-Pins löten.
5	J1/J2	Buchsenleisten gerade ausrichten und THT-Pins löten.
6	U2	Geprüftes ORing-Power-Modul ausrichten und Castellations verlöten.
7	U3	Erst nach passiver und elektrischer Prüfung einsetzen.

4. Anschluss- und Adressbelegung

4.1 I2C / Qwiic

Stecker	Bus	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4
J4, J5	I2C0	GND	+3V3_SYS	SDA	SCL
J6, J7	I2C1	GND	+3V3_SYS	SDA	SCL

JP1-JP4 sind ab Werk offen. Für einen Bus beide zugehörigen Jumper nur schließen, wenn das Mainboard die Pull-up-Verantwortung übernehmen soll.

4.2 ADC/GPIO-Anschlüsse

Stecker	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4	ESP32-Signal
ADC1	GND	+5V	ADC1	+3V3_SYS	GPIO34 / ADC1_CH6
ADC2	GND	+5V	ADC2	+3V3_SYS	GPIO35 / ADC1_CH7

GPIO34 und GPIO35 sind reine Eingänge. Sie können nicht als Digitalausgänge oder PWM-Ausgänge verwendet werden und besitzen keine internen Pull-up-/Pull-down-Widerstände.

Der Signaleingang ist nicht 5-V-tolerant. Pin 2 liefert +5 V ausschließlich zur Sensorversorgung; der Sensor-Ausgang an Pin 3 muss im zulässigen 3,3-V-Eingangsbereich bleiben. Pin 4 stellt alternativ +3V3_SYS bereit. +5 V und +3V3_SYS dürfen nicht miteinander verbunden werden.

4.3 Identität und Modulslots

Funktion	Bus / Adresse	Festlegung
Mainboard U1	I2C0 / 0x50	A0=A1=A2=0, WP=GND
Slot A Modul-EEPROM	I2C0 / 0x52	Pin 3 über NT1 an GND
Slot B Modul-EEPROM	I2C0 / 0x53	Pin 3 über NT2 an +3V3_SYS

5. Prüfungen ohne Versorgung

- ☐ Alle SMD- und THT-Lötstellen unter Vergrößerung geprüft.
- ☐ Kein niederohmiger Kurzschluss zwischen +5V und GND.
- ☐ Kein niederohmiger Kurzschluss zwischen +3V3_SYS und GND.
- ☐ Kein Durchgang zwischen +5V und +3V3_SYS an ADC1/ADC2.
- ☐ ADC1/ADC2: Pin 1=GND, Pin 2=+5V, Pin 3=Signal, Pin 4=+3V3_SYS.
- ☐ GPIO34/35-Signalpfade haben Durchgang zwischen U3 und jeweiligem Pin 3.
- ☐ U1 Pin 1 korrekt; A0, A1, A2 und WP haben Durchgang zu GND.
- ☐ NT1 setzt Slot A auf GND; NT2 setzt Slot B auf +3V3_SYS.
- ☐ J4-J7: keine Brücken zwischen den 1-mm-Pads.
- ☐ JP1-JP4 sind offen, sofern nicht anders dokumentiert.
- ☐ U2 sitzt plan; jede Castellation ist sichtbar benetzt.
- ☐ J1/J2 stehen gerade und sind frei von Lötbrücken.

Halbleiter, Kondensatoren und das Power-Modul können zeitabhängige oder richtungsabhängige Widerstandswerte verursachen. Auffällige Messungen mit Polaritätswechsel und Vergleichsmessung bewerten.

6. Erstinbetriebnahme

Grundregel: Erste Inbetriebnahme ohne ESP32-DevKitC, Tochterplatinen und externe ADC-Sensoren. Nur eine 5-V-Quelle verwenden. Labornetzteil zunächst auf 5,0 V und etwa 100 mA begrenzen.

6.1 Versorgung ohne U3

Schritt	Aktion / Erwartung
1	5,0 V über den vorgesehenen Eingang des ORing-Power-Moduls einspeisen.
2	Bei Strombegrenzung, Erwärmung oder Geruch sofort ausschalten.
3	+5V am Carrier, an beiden Modulsockeln und ADC1/ADC2 Pin 2 kontrollieren.
4	+3V3_SYS an U1, J4-J7 Pin 2 und ADC1/ADC2 Pin 4 messen.
5	ADC1/ADC2 Pin 3 darf ohne Signalquelle keine Überspannung führen.
6	Ruhestrom dokumentieren und mit einer bekannten guten Baugruppe vergleichen.

6.2 ESP32-DevKitC und ADC-Eingänge

- ☐ Versorgung ausschalten und U3 ohne Reihenversatz einsetzen.
- ☐ Strombegrenzt einschalten; Firmware-Start und +3V3_SYS prüfen.
- ☐ GPIO34 und GPIO35 zunächst als hochohmige Eingänge konfigurieren.
- ☐ Bekannte Signalspannung über Strombegrenzung einspeisen: 0 V, ca. 1,0 V und max. 3,3 V.
- ☐ ADC-Rohwerte und skalierte Werte dokumentieren; keine Spannung über +3V3_SYS anlegen.
- ☐ Bei gleichzeitigem USB-Anschluss ORing-Funktion und fehlenden Rückstrom prüfen.

7. Bus-, EEPROM-, Modul- und GPIO-Prüfung

- ☐ I2C0 und I2C1 ohne externe Geräte prüfen; SDA/SCL müssen mit wirksamen Pull-ups HIGH sein.
- ☐ I2C0-Scan: Mainboard-U1 muss auf 0x50 antworten.
- ☐ Gültigen BoardIdentityRecord für Board-Identity-Revision 0.8 schreiben und vollständig zurücklesen.
- ☐ Unbestückte Slots dürfen keine Antwort auf 0x52 oder 0x53 erzeugen.
- ☐ Slot-A-Modul einzeln prüfen: optionaler Modul-EEPROM auf 0x52.
- ☐ Slot-B-Modul einzeln prüfen: optionaler Modul-EEPROM auf 0x53.
- ☐ J4/J5 als I2C0 und J6/J7 als I2C1 mit einem bekannten Testgerät prüfen.
- ☐ ADC1/GPIO34 und ADC2/GPIO35 jeweils mit drei bekannten Spannungswerten prüfen.
- ☐ Offenen Eingang nicht als definierten LOW- oder HIGH-Pegel interpretieren; externe Beschaltung muss einen Pegel vorgeben.
- ☐ Nach jedem Modul Stromaufnahme, +5V und +3V3_SYS erneut kontrollieren.

Module und Kabel nur spannungsfrei einsetzen. Reihenversatz, gedrehte Stecker oder ein falsch belegtes ADC-Kabel können Versorgungsschienen und ESP32-Eingänge beschädigen.

8. Messprotokoll

Prüfpunkt	Soll	Messwert / Bemerkung
+5V am U2-Carrier	4,75-5,25 V	
+3V3_SYS ohne U3	ca. 3,3 V	
ADC1/ADC2 Pin 2	ca. 5 V	
ADC1/ADC2 Pin 4	ca. 3,3 V	
ADC1 GPIO34	0 / 1 / 3,3 V plausibel	
ADC2 GPIO35	0 / 1 / 3,3 V plausibel	
U1 I2C-Adresse	0x50	
Slot A / Slot B	0x52 / 0x53, falls bestückt	
I2C0 / I2C1	beide Busse funktionsfähig	
Firmware-Start	fehlerfrei	

Seriennummer / Board Identity

Feld	Eintrag
BoardProfileId	
Board-Identity-Revision	0.8
Seriennummer	
Provisioniert am / durch	
CRC / Read-back geprüft	

9. Freigabegrenzen und Abschluss

Die bestandene KiCad-Konsistenzprüfung und dieses Bring-up sind keine Serien- oder Produktfreigabe. Fertigungsdaten, Artikelstamm, thermische Reserven, EMV, ESD, Dauerlauf, Gehäuseintegration und der Leistungsbedarf der vorgesehenen Module und Sensoren bleiben zu qualifizieren.

Prüfung	Ergebnis Rev. 0.8
Schematic ERC	0 Fehler, 0 Warnungen
PCB DRC	0 aktive Verletzungen; 18 dokumentierte Ausschlüsse
Offene Verbindungen	0
Schaltplan-PCB-Parität	0 Abweichungen
Visuelle PCB-Prüfung	ADC-Stecker, Routing, Außenkontur und Slotbereiche plausibel
Physischer Bring-up	für Revision 0.8 noch durchzuführen

Die 18 ausgeschlossenen DRC-Befunde betreffen bekannte Courtyard-Überlappungen unter dem ESP32 sowie Silkscreen-/Soldermask-Konflikte an DesignBlock-Grenzen und Steckverbindern. Keine davon betrifft Kupferabstand, Netzkonnektivität oder die neuen ADC-Signale.

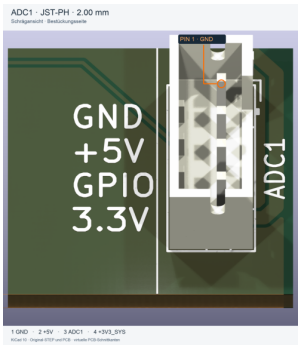
9.1 Revisionsnachweis

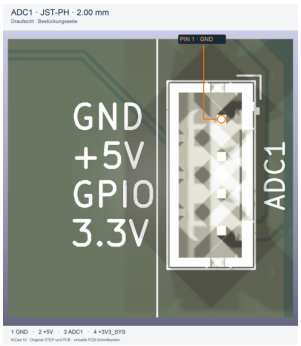
Quelle	SHA-256
EnvNode Mini.kicad_pcb	`2e364ea20551036751df5349409bbd5b25c72e8f0e5c8e0cb863ebe0561dfbbf`
EnvNode Mini.kicad_sch	`78fa1c97c988f2115f3457a907520ab12068aeb523717326baaf04e4c8b47e57`
EnvNode Mini.kicad_pro	`603dabfd1a7ad8409fda4197f8eaa18cf53902ab3ce4011e0492460370ac20da`
ADC.kicad_sch	`ff48076ff5b82145a34fdf95a253e811a9e1ee4cfc0862605f8838f099209a8e`
ESP32Core.kicad_sch	`40aa71dcac9cbd5451ee75570263b55051d8e4af0149612679af53c101b425f4`

Quellenstand: PCB Revision 0.8.1 vom 18. Oktober 2026. Renderings und SHA-256 oben beziehen sich auf diesen Stand. Die Prüfergebnisse oben stammen vom 29. September 2026 (Rev. 0.8); kein neuer ERC/DRC-Lauf. Board Identity bleibt 0.8; keine Neuprovisionierung. Patch: Steckerbeschriftung, keine elektrische oder mechanische Änderung.

JST-PH / ADC und GPIO

Die beiden Mini-Ausschnitte ADC1 und J5 dienen als Referenz für alle entsprechenden vierpoligen JST-PH- und JST-SH-Anschlüsse auf Mini und Weather. Signal, Bus, Referenzname und Einbaurichtung richten sich nach dem jeweiligen Anschluss.





Pin	Signal
1	GND
2	+5V (Sensorversorgung)
3	ADC- bzw. GPIO-Signal
4	+3V3_SYS

JST-PH B4B-PH-K, Raster 2,00 mm. In der gezeigten Draufsicht: Pin 1 oben, Pin 4 unten. Der orange Kreis markiert den ersten Steckkontakt. Der Original-Silkscreen GPIO bezeichnet hier das Mini-ADC1-Signal an GPIO34.

Mini: ADC1 und ADC2. Weather: ADC1 bis ADC4 sowie GPIO14, GPIO16, GPIO17, GPIO27, GPIO32 und GPIO4. Die 5-V-Versorgung erlaubt keinen 5-V-Signalpegel am ESP32; die Grenzen des jeweiligen Eingangs gelten weiterhin.

Ansicht von der Bestückungsseite, nicht von der Kontaktseite eines Kabelsteckers. Bei gedrehten Anschlüssen Pin 1 am tatsächlichen Footprint zuordnen. Der zweipolige ORing-Power-Eingang ist von dieser Referenz nicht erfasst.

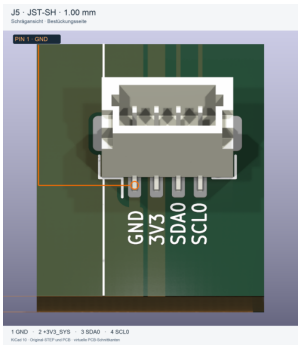
Originale PCB-/STEP-Daten, virtuelle PCB-Schnittkanten. Mini-Pins gegen PCB und Schaltplan geprüft.

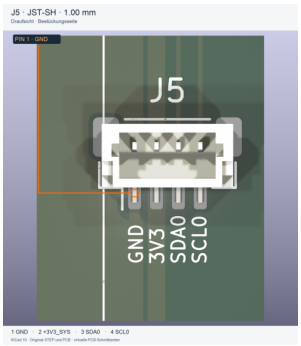
Alle entsprechenden Mini-/Weather-Padbelegungen verglichen; historische Prüfstände bleiben erhalten.

EnvNode: siehe Root-Lizenz LICENSE. Modelle: Rene Poeschl (2017), KiCAD (2025), CC BY-SA 4.0 mit KiCad-Ausnahme.

JST-SH / I2C

Die beiden Mini-Ausschnitte ADC1 und J5 dienen als Referenz für alle entsprechenden vierpoligen JST-PH- und JST-SH-Anschlüsse auf Mini und Weather. Signal, Bus, Referenzname und Einbaurichtung richten sich nach dem jeweiligen Anschluss.





Pin	Signal
1	GND
2	+3V3_SYS
3	SDA des jeweiligen I2C-Busses
4	SCL des jeweiligen I2C-Busses

JST-SH BM04B-SRSS-TB, Raster 1,00 mm. In der gezeigten Draufsicht: Pin 1 links, Pin 4 rechts. Der orange Kreis markiert den ersten Lötanschluss. J5 gehört zu I2C0 (SDA0/SCL0); an I2C1 gilt die gleiche Folge für SDA1/SCL1. Die seitlichen Metalllaschen sind mechanische Befestigungen, keine Signalpins.

Mini: J4/J5 auf I2C0 und J6/J7 auf I2C1. Weather: I2C0_1 bis I2C0_4 und I2C1_1 bis I2C1_4. Die Draufsicht zeigt auch die Referenz J5; in der Schrägansicht wird diese durch das Gehäuse verdeckt.

Ansicht von der Bestückungsseite, nicht von der Kontaktseite eines Kabelsteckers. Bei gedrehten Anschlüssen Pin 1 am tatsächlichen Footprint zuordnen. Der zweipolige ORing-Power-Eingang ist von dieser Referenz nicht erfasst.

Originale PCB-/STEP-Daten, virtuelle PCB-Schnittkanten. Mini-Pins gegen PCB und Schaltplan geprüft.

Alle entsprechenden Mini-/Weather-Padbelegungen verglichen; historische Prüfstände bleiben erhalten.

EnvNode: siehe Root-Lizenz LICENSE. Modelle: Rene Poeschl (2017), KiCAD (2025), CC BY-SA 4.0 mit KiCad-Ausnahme.

Lizenz

EnvNode-eigene Inhalte: LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0; siehe Lizenz. Rechte an Drittanbieter-Modellen und sonstigen Fremdinhalten bleiben bestehen.